

PHÂN TÍCH CHI TIẾT SƠ ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ (PHYSICAL DATABASE DIAGRAM / SCHEMA)

Dự án: AKA System - Hệ thống Quản lý Giảng dạy, Điểm danh & Khiếu nại Giáo viên

Hệ quản trị CSDL: SQL Database (MySQL / PostgreSQL / SQL Server) tích hợp JPA/Hibernate DDL

Mục đích tài liệu: Phân tích chi tiết 12 Bảng CSDL, Khóa chính/Khóa ngoại, kịch bản thuyết trình và Bộ câu hỏi phản biện CSDL

PHẦN 1: TỔNG QUAN KIẾN TRÚC CSDL VẬT LÝ (PHYSICAL DATABASE SCHEMA)

Database Diagram thể hiện mô hình dữ liệu ở mức Vật lý (Physical Schema), mô tả chính xác các Bảng (Tables), Cột (Columns), Kiểu dữ liệu SQL, Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) và các ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints).

1.1. Nguyên tắc thiết kế CSDL trong dự án:

- Chuẩn hóa Dạng chuẩn 3 (3NF): Đảm bảo không trùng lặp dữ liệu, loại bỏ phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính.
- Khóa chính Surrogate Key: Tất cả các bảng đều dùng cột id tự tăng (IDENTITY / AUTO_INCREMENT) làm khóa chính đơn để tối ưu hiệu năng truy vấn và index.
- Phân bổ kiểu dữ liệu phù hợp: Khóa chính các bảng danh mục dùng INT; các bảng log tăng nhanh như Attendance, Notifications dùng BIGINT.
- Ràng buộc toàn vẹn (Referential Integrity): Thiết lập đầy đủ Foreign Keys kết nối dữ liệu giữa các bảng.

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHI TIẾT 12 BẢNG CSDL VẬT LÝ (TABLES SCHEMA)

Tên Bảng (Table)	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Các cột chính & Kiểu dữ liệu SQL
Users	id (INT)	teacherId (FK)	username VARCHAR(50) UNIQUE, password VARCHAR(100), role VARCHAR(50), enabled BIT, avatarUrl VARCHAR(500)
Teachers	id (INT)	Không	name VARCHAR(100), dob DATE, phone VARCHAR(15), email VARCHAR(100), address VARCHAR(255), status VARCHAR(20)
Schools	id (INT)	Không	name VARCHAR(150), address VARCHAR(255), contactPerson VARCHAR(100), phone VARCHAR(15)
Classes	id (INT)	schoolId (FK)	name VARCHAR(50), studentCount INT, standardPeriods INT
Schedules	id (INT)	teacherId, schoolId, classId	dayOfWeek INT, session VARCHAR(20), periods INT, startTime TIME, endTime TIME
Attendance	id (BIGINT)	scheduleId, teacherId, schoolId, classId	date DATE, checkInTime TIME, periods INT, selfImage VARCHAR(500), notes VARCHAR(255), status VARCHAR(20)
Complaints	id (INT)	attendanceId (FK, UNIQUE)	content VARCHAR(255), expectedPeriods INT, status INT, adminNotes VARCHAR(255), resolvedAt DATETIME
ChangeRequests	id (INT)	teacherId, scheduleId	requestType VARCHAR(50), date DATE, session VARCHAR(20), reason VARCHAR(255), status VARCHAR(20), documentUrl VARCHAR(500)
Notifications	id (BIGINT)	teacherId (FK)	message VARCHAR(255), link VARCHAR(255), forAdmin BIT, isRead BIT, createdAt DATETIME
DocumentTemplates	id (INT)	userId (FK)	name VARCHAR(150), description VARCHAR(255), fileName VARCHAR(255), fileType VARCHAR(100), fileUrl VARCHAR(500)
PasswordResetTokens	id (INT)	userId (FK)	token VARCHAR(255) UNIQUE, expiryDate DATETIME
SystemLogs	id (INT)	userId (FK)	role VARCHAR(50), action VARCHAR(150), details TEXT/NVARCHAR, timestamp DATETIME

PHẦN 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ LIÊN KẾT KHÓA NGOẠI (FOREIGN KEY MAPPING)

Các mối quan hệ liên kết dữ liệu giữa các bảng trong CSDL được duy trì qua các khóa ngoại (Foreign Keys):

1. Users (teacherId) --> Teachers (id)

Liên kết 1-1 (Optional): Kết nối tài khoản đăng nhập với hồ sơ giáo viên. Cột teacherId trong Users cho phép NULL nếu người dùng là Admin không có hồ sơ giáo viên.

2. Classes (schoolId) --> Schools (id)

Liên kết 1-N: Mỗi lớp học thuộc về 1 Trường duy nhất. Ràng buộc NOT NULL đảm bảo không có lớp học mồ côi.

3. Schedules (teacherId, schoolId, classId) --> Teachers, Schools, Classes

Liên kết Đa chiều: Bảng Schedules là bảng kết nối thời khóa biểu, chứa 3 khóa ngoại trở đồng thời về 3 bảng Teachers, Schools và Classes.

4. Attendance (scheduleId, teacherId, schoolId, classId) --> Schedules, Teachers, Schools, Classes

Liên kết Điểm danh: Bảng Attendance chứa khóa ngoại trở về ca dạy Schedules, đồng thời lưu trực tiếp teacherId, schoolId, classId để tối ưu tốc độ truy vấn báo cáo mà không cần JOIN nhiều tầng (Denormalization nhẹ).

5. Complaints (attendancId) --> Attendance (id)

Liên kết 1-1 Unique: Một bản ghi điểm danh chỉ sinh ra tối đa 1 đơn khiếu nại. Ràng buộc UNIQUE trên attendancId ngăn giáo viên gửi khiếu nại trùng lặp.

6. ChangeRequests (teacherId, scheduleId) --> Teachers, Schedules

Liên kết Xin đổi lịch: Đơn đổi lịch của giáo viên trở đến hồ sơ giáo viên tạo đơn và ca dạy Schedule cần thay đổi.

7. PasswordResetTokens / SystemLogs (userId) --> Users (id)

Liên kết Quản trị hệ thống: Lưu vết token khôi phục mật khẩu và các nhật ký thao tác của tài khoản User.

PHẦN 4: LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH DATABASE DIAGRAM (2 - 3 PHÚT)

"Kính thưa Hội đồng, sau đây em xin trình bày chi tiết về Sơ đồ Cơ sở Dữ liệu Vật lý (Database Diagram) của hệ thống.

Cơ sở dữ liệu của chúng em được thiết kế chuẩn hóa theo Dạng chuẩn 3 (3NF) gồm 12 Bảng vật lý được liên kết chặt chẽ qua các ràng buộc Khóa ngoại (Foreign Keys):

1. Quản lý Tài khoản & Phân quyền: Bảng Users lưu thông tin đăng nhập, liên kết 1-1 qua khóa ngoại teacherId tới bảng Teachers. Các thao tác an toàn được hỗ trợ bởi bảng PasswordResetTokens (lưu token quên mật khẩu) và SystemLogs (lưu vết thao tác).

2. Quản lý Trường - Lớp - Lịch dạy: Bảng Schools 1-N với Classes qua khóa ngoại schoolId. Bảng Schedules đóng vai trò là bảng trung tâm kết nối chứa 3 khóa ngoại trở tới Teachers, Schools và Classes.

3. Nghiệp vụ Điểm danh & Khiếu nại: Bảng Attendance lưu trữ các bản ghi điểm danh (khóa chính BIGINT, lưu giờ checkInTime và đường dẫn ảnh selfieImage). Bảng Complaints có quan hệ 1-1 với Attendance qua khóa ngoại duy nhất attendancId UNIQUE để xử lý các phản hồi tính sai tiết.

Sau đây em xin sẵn sàng trả lời các câu hỏi phản biện về thiết kế CSDL từ thầy cô."

PHẦN 5: BỘ CÂU HỎI & CÂU TRẢ LỜI PHẢN BIỆN DATABASE DIAGRAM

5.1. BỘ CÂU HỎI CƠ BẢN (Dành cho mức Khá - Giỏi)

Câu 1: Sự khác biệt giữa Sơ đồ ERD và Database Diagram là gì?

Trả lời: Sơ đồ ERD ở mức Quan niệm (Conceptual), tập trung vào Thực thể và Bản chất mối quan hệ. Database Diagram ở mức Vật lý (Physical Schema), thể hiện rõ Tên bảng, Tên cột, Kiểu dữ liệu SQL (INT, VARCHAR, DATETIME), Khóa chính (PK AUTO_INCREMENT), Khóa ngoại (FK) và Ràng buộc CSDL.

Câu 2: Tại sao tất cả các bảng đều dùng cột `id` làm Khóa chính (Surrogate Key)?

Trả lời: Khóa chính đại tự (Surrogate Key) bằng số tự tăng giúp chuẩn hóa cấu trúc CSDL, tăng hiệu năng đánh chỉ mục (B-Tree Indexing) và giúp việc tạo khóa ngoại từ các bảng khác cực kỳ đơn giản so với việc dùng Khóa chính tự nhiên (Natural Key) kết hợp nhiều cột.

Câu 3: Tại sao bảng Attendance lại lưu cả `teacherId`, `schoolId`, `classId` dù đã có `scheduleId`?

Trả lời: Đây là kỹ thuật Phi chuẩn hóa có kiểm soát (Controlled Denormalization). Việc lưu trực tiếp 3 cột này giúp các câu truy vấn thống kê báo cáo điểm danh theo Giáo viên, theo Trường hoặc theo Lớp chạy cực nhanh (chỉ cần truy vấn trên bảng Attendance) mà không bắt buộc phải JOIN phức tạp qua bảng Schedules.

Câu 4: Ràng buộc UNIQUE trên cột `attendancelId` trong bảng Complaints có tác dụng gì?

Trả lời: Ràng buộc UNIQUE đảm bảo nguyên tắc nghiệp vụ 1-1: Mỗi lượt điểm danh bị sai chỉ được tạo duy nhất 1 đơn khiếu nại. Ngăn chặn hiện tượng giáo viên bấm gửi khiếu nại nhiều lần tạo ra các bản ghi rác.

Câu 5: Kiểu dữ liệu VARCHAR(500) trên cột `selfieImage` và `avatarUrl` lưu trữ thông tin gì?

Trả lời: Chỉ lưu trữ Đường dẫn tương đối (Relative Path/URL) của tệp ảnh được lưu trữ trên server/cloud. Không lưu trực tiếp file ảnh định dạng nhị phân (BLOB) vào DB để tránh làm phình to dung lượng CSDL.

5.2. BỘ CÂU HỎI NÂNG CAO (Thầy cô chuyên Database / Tối ưu CSDL xoáy sâu)

Câu 1 (Tối ưu hóa B-Tree Indexing): Trong Database này, những cột nào cần tạo INDEX riêng để tăng tốc truy vấn?

Trả lời (Ghi điểm tuyệt đối): Chúng em đánh chỉ mục (Index) trên các cột thường xuyên nằm trong mệnh đề WHERE và JOIN: 1. `Users(username)` và `PasswordResetTokens(token)` (Đã có UNIQUE Index mặc định). 2. `Attendance(date, teacherId)` và `Attendance(date, schoolId)` để tối ưu các truy vấn báo cáo thống kê theo ngày. 3. `Schedules(teacherId, dayOfWeek)` để tối ưu việc tìm thời khóa biểu ca dạy trong ngày của giáo viên.

Câu 2 (Chuẩn hóa CSDL): Hãy chứng minh Bảng Schedules đạt Dạng chuẩn 3 (3NF)?

Trả lời: - Đạt 1NF: Tất cả các cột đều chứa giá trị nguyên tố (Atomic), không có tập thuộc tính lặp. - Đạt 2NF: Đạt 1NF và tất cả thuộc tính không phải khóa (`dayOfWeek`, `session`, `periods`) đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính `id`. - Đạt 3NF: Đạt 2NF và không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không phải khóa.

Câu 3 (Transaction & Race Condition): Khi hàng trăm giáo viên cùng nhấn Điểm danh một lúc vào đầu giờ, CSDL xử lý Race Condition thế nào?

Trả lời: Trong tầng Service của Spring Boot, các phương thức điểm danh được bọc trong `@Transactional(isolation = Isolation.READ\_COMMITTED)`. Đồng thời CSDL sử dụng cơ chế Khóa cấp dòng (Row-level Locking) khi INSERT bản ghi Attendance giúp đảm bảo tính nguyên tố (Atomicity) và cô lập (Isolation) của giao dịch ACID.

Câu 4 (JPA Auto DDL & Database Migration): Trong dự án thực tế, làm thế nào để đồng bộ giữa Java Entity Class và Database Schema?

Trả lời: Trong môi trường Development, JPA/Hibernate tự động tạo bảng qua cấu hình `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`. Trong môi trường Staging/Production, chúng em khuyến nghị dùng công cụ Migration chuyên nghiệp như **Flyway** hoặc **Liquibase** để quản lý các file kịch bản `.sql` thay đổi CSDL theo từng phiên bản (Version Control for DB).

Câu 5 (Audit Trail & Logging): Bảng SystemLogs lưu trữ thông tin gì và tại sao cột `details` lại dùng kiểu TEXT/NVARCHAR(MAX)?

Trả lời: Bảng SystemLogs đóng vai trò là Audit Trail (lưu vết bảo mật). Cột `details` dùng kiểu TEXT/NVARCHAR(MAX) để có thể lưu trữ các chuỗi dữ liệu JSON hoặc mô tả lỗi chi tiết có độ dài lớn mà không lo bị tràn dữ liệu.